Введение **3**
1. Теоретическая часть **4**
1.1. Постановка задачи и математическая модель 4
1.2. Методы расчета сил 5
1.3. Флуктуации 6
2. Практическая часть **7**
2.1. Анализ эволюции системы при случайных начальных параметрах. 7
2.2. Анализ эволюции системы с образованием одной устойчивой структуры. 8
2.2.1. Сферическое распределение. 8
2.2.2. Влияние малых флуктуаций на макроструктуру. 9
2.3. Получение нескольких структур. 10
Заключение **13**

Введение

Задача N тел – классическая модель гравитационной динамики. Основная сложность данной модели состоит в том, что системы, содержащие более 2 взаимодействующих между собой тел, демонстрируют хаотическое поведение: малые изменения начальных условий приводят к непредсказуемому расхождению траекторий. Вследствие наличия дальнодействия вычисление сил прямым суммированием имеет сложность $O(N^2)$, что делает необходимым применение к данной задаче алгоритмов пространственного разбиения, в частности метода дерева (алгоритм Барнса-Хата), снижающего сложность до $O(N\ logN)$ для возможности изучения выбранной модели с адекватными затратами вычислительных ресурсов и времени при большом количестве взаимодействующих частиц.

Несмотря на хаотичность микроскопической динамики, именно флуктуации начальных параметров плотности, пространственного распределения и скоростей являются главной причиной формирования крупномасштабной структуры. Помимо флуктуаций, на устойчивость и тип образующихся структур существенное влияние оказывают начальный угловой момент системы.

Численное исследование влияния амплитуды флуктуаций, угловой скорости вращения и типа начального распределения на формирование и устойчивость образующихся структур является важной и актуальной задачей.

Цель данной лабораторной работы - исследование влияния флуктуаций начальных параметров, угловой скорости вращения и типа начального распределения на формирование и устойчивость гравитационных структур в задаче с использованием алгоритма Барнса-Хата.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы задачи *N* тел и методы численного интегрирования.
2. Освоить методы расчета гравитационных сил: прямое суммирование и дерево Барнса-Хата.
3. Реализовать программу на языке Python.
4. Провести эксперименты с различными реализациями случайных флуктуаций начальных условий.
5. Сделать выводы по проведенным экспериментам.
6. Оформить отчет и подготовить визуализацию результатов.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/alyona32003/Nbody-lab-2/

1. Теоретическая часть

1.1. Постановка задачи и математическая модель

Рассматривается система *N* материальных точек с массами m_i, которые взаимодействуют по закону всемирного тяготения. Положение и скорость частицы - $r_i(t),\ v_i(t)$. Уравнения движения:

$$\frac{dr_i}{dt} = v_i,\quad m_i\frac{dv_i}{dt} = F_i,$$

где сила, действующая на *i*-ю частицу:

$$F_i = G\sum_{j\neq i}\frac{m_i m_j\left(r_j - r_i\right)}{\left|r_j - r_i\right|^3}\ .$$

В численных экспериментах в знаменатель вводят параметр смягчения ε:

$$F_i = G\sum_{j\neq i}\frac{m_i m_j\left(r_j - r_i\right)}{\left(\left|r_j - r_i\right|^3 + \varepsilon^2\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

Параметр смягчения ε используется для подавления сильных взаимодействий при очень близких сближениях. Также увеличение ε выполняет роль фильтра шума, замедляя хаотическую расходимость и делает структуры более гладкими.

Сила связана с потенциалом соотношением $F = -\ grad(U)$:

$$U = \ -G\sum_{1\leq i<j\leq N}\frac{m_i m_j}{\left|r_j - r_i\right|}.$$

Рассмотрим отличие короткодействующих потенциалов. Для этого возьмем потенциал Леннарда-Джонса:

$$U_{ij} = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{\left|r_j - r_i\right|}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{\left|r_j - r_i\right|}\right)^{6}\right],$$

который быстро убывает с расстоянием. На расстоянии $d = 2,5\sigma$ его значение порядка 1% от ε, поэтому для молекулярной динамики можно ввести радиус обрезания и считать взаимодействие только между ближайшими соседями.

Для гравитации работает другой случай: потенциал убывает как 1/*r*, сила – как 1/*r* [2], и внесение далеких частиц существенен. Поэтому в задаче *N* тел необходим учет всех частиц, что и составляет вычислительную сложность.

Для удобства полагаем $G = 1,\ \sum_i m_i = 1,\ R = 5$ размер системы. Тогда характерное время пересечения системы:

$$t_{cr} = \sqrt{\frac{R^3}{GM}} = 0,35.$$

Шаг интегрирования выбран как $\Delta t = 0.005$, что составляет 1,42% от времени пересечения.

1.2. Методы расчета сил

Дерево Барнса-Хата:

Суть метода заключается в следующем: если группа частиц находится далеко от текущей, ее заменяют одной фиктивной частицей, находящейся в координате, являющейся центром масс с суммарной массой частиц выбранной области. Пространство рекурсивно делится на ячейки. На близком расстоянии требуется более мелкая сетка, а на далеком – крупная.

Критерий аппроксимации:

$$\frac{s}{d} < \theta,$$

где s – размер ячейки, d – расстояние от текущей частицы до центра масс группы, θ – параметр точности. Если условие выполнено, то ячейка заменяется одной частицей, иначе дробится дальше.

Метод с перешагиванием :

Для численного интегрирования используется метод с перешагиванием (Leapfrog). Разложение координаты в ряд Тейлора вперед и назад позволяет получить формулы, где координаты и скорости определяются в разные моменты времени (со сдвигом на полшага):

$$r(t + \delta t) = r(t) + \delta t\left(\dot{r}(t) + \frac{\delta t}{2}\ddot{r}(t)\right) + O\left(\delta t^3\right).$$

Отсюда получаем алгоритм:

$$r(t + \delta t) = r(t) + \delta t\dot{r}\left(t + \frac{\delta t}{2}\right),$$
$$\dot{r}\left(t + \frac{\delta t}{2}\right) = \dot{r}\left(t - \frac{\delta t}{2}\right) + \delta t\ddot{r}(t).$$

Координаты и скорости определяются в разные моменты времени.

Запуск алгоритма:

$$\dot{r}\left(t + \frac{\delta t}{2}\right) = \dot{r}(t) + \frac{\delta t}{2}\ddot{r}(t),$$
$$r(t + \delta t) = r(t) + \delta t\dot{r}\left(t + \frac{\delta t}{2}\right),$$
$$\dot{r}(t + \delta t) = \dot{r}\left(t + \frac{\delta t}{2}\right) + \frac{\delta t}{2}\ddot{r}(t + \delta t).$$

Выбор шага осуществляется критерием:

$$\delta t \ll \sqrt{\frac{\varepsilon}{|a_i|}}.$$

В настоящей работе шаг зафиксирован в значении $\Delta t = 0.005$ и подобран эмпирически.

1.3. Флуктуации

В идеально однородной системе с нулевыми скоростями гравитационная неустойчивость не развивается. Чтобы сформировать структуру, системе необходимы начальные возмущения плотности или скоростей. В численном моделировании выделяют три типа флуктуаций:

1) Физические флуктуации. Начальное поле плотности задается случайным образом, что имитирует реальные неоднородности.
2) Флуктуации дискретности. В системе с конечным числом частиц N всегда присутствует шум плотности.
3) Численный шум. Погрешности интегрирования, аппроксимация сил и параметр сглаживания ε также вносят свой вклад.

Способы генерации флуктуаций в работе:

1) Решетка + случайное смещение.

Частицы в узлах кубической решетки $n \times n \times n = N$:

$$r_i = r_i^0 + \delta r \cdot \xi_i, \ \xi_i \sim N\left(0, I_3\right),$$

где $\delta r = \frac{\alpha}{n}$, $\alpha = 10^{-3} \ldots 10^{-1}$. Начальные скорости – нулевые или $v_i = \delta v \cdot \eta_i$.

2) Сфера Пламмера.

Плотность задается следующим образом:

$$\rho(r) = \frac{3M}{4\pi a^3}\left(1 + \frac{r^2}{a^2}\right)^{-\frac{5}{2}}.$$

Генерация координат через обратную функцию массы:

$$r = \frac{a}{\sqrt{X^{-\frac{2}{3}} - 1}}.$$

Во время экспериментов фиксируются $N, \delta t, \varepsilon, \theta,$ метод интегрирования. Варьируются только: генератор случайных чисел, амплитуда флуктуаций. Это позволяет выделить основное влияние флуктуаций.

2. Практическая часть

2.1. Анализ эволюции системы при случайных начальных параметрах.

Для проверки работоспособности алгоритма и соответствия математической модели был проведен тестовый запуск симуляции с произвольными начальными параметрами: случайный seed, относительно слабое вращение и умеренная амплитуда флуктуаций.

По итогам рендера на рисунке 1, четкой устойчивой структуры или структур не наблюдается. Формируется широкое центральное и перемещающееся уплотнение с нечеткими границами, окруженное пространством с неплотным распределением хаотично движущихся частиц. Данный результат полностью соответствует математической модели и физическим ожиданиям для выбранных параметров.

Из-за наличия больших флуктуаций в векторах скоростей, за время анализа не удалось получить структуру с четкими границами. Однако на рассматриваемом поле образовалось уплотнение, которое (при дальнейшей обработке) перерастет в устойчивую структуру из-за потери частицами кинетической энергии.

Также стоит отметить, что получившийся объект не будет содержать изначальное сгенерированное число частиц. Часть из них на периферии покидает поле зрения. Из-за дальнодействующего характера гравитации их кинетическая энергия превышает потенциальную энергию связи. Взаимодействие с центральным сгустком для них пренебрежимо мало, поэтому они движутся по инерции в случайных направлениях и больше не возвращаются в систему.

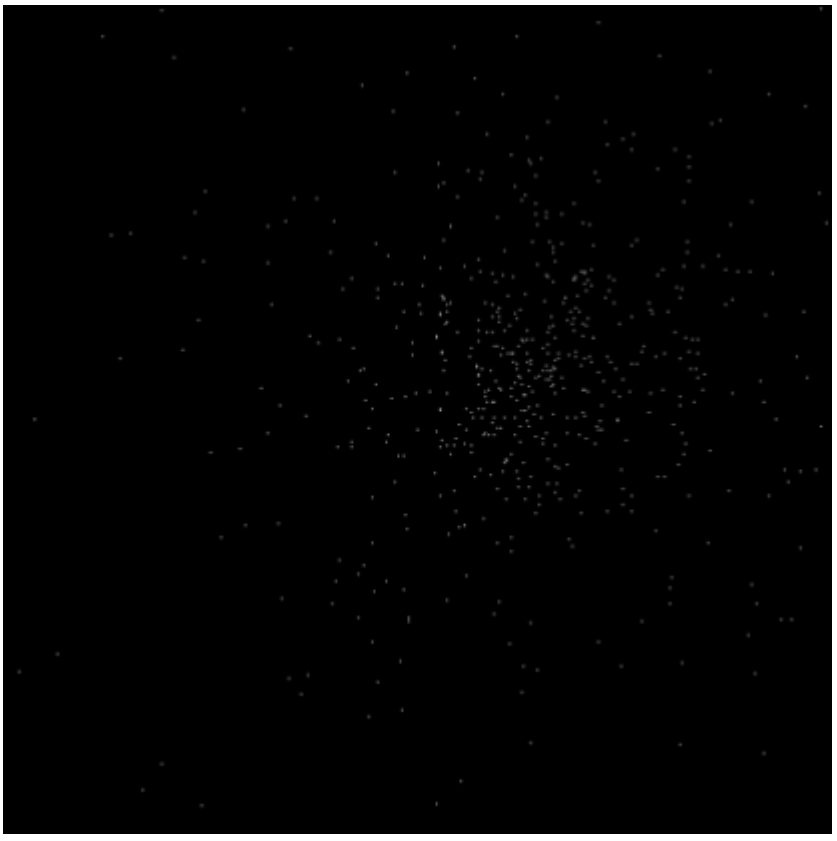


Рис.1. Запуск со случайными параметрами

Таким образом, случайный запуск демонстрирует корректную работу созданной модели. Образуя центральное ядро, а наиболее быстрые частицы покидают поле зрения наблюдателя. Для получения более сложных и четких структур требуется целенаправленный подбор параметров вращения и флуктуаций.

2.2. Анализ эволюции системы с образованием одной устойчивой структуры.

Для получения системы с четко выраженным единым ядром были проведены серии экспериментов с различными начальными условиями.

2.2.1. Сферическое распределение.

В первом приближении для ускорения процесса формирования структуры начальное распределение частиц было задано в виде плотной сферы (рисунок 2.2.1.1).

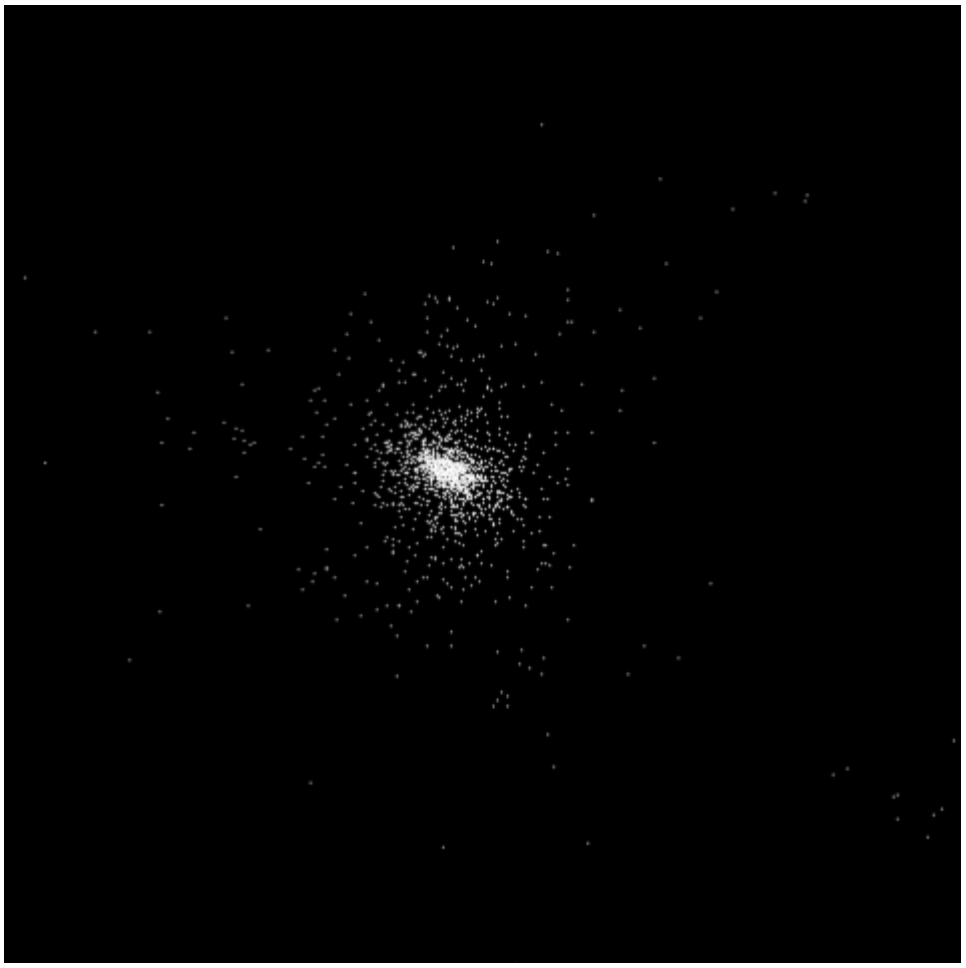


Рисунок 2.2.1.1. Сферическое распределение.

Размещение частиц таким образом создает более высокую локальную плотность и градиент потенциала по сравнению со случайным разбросом, что приводит к быстрому формированию плотного центрального ядра. Данный результат является ускоренной

версией случайного прогона, размещенного в п. 2.1, где системе потребовалось бы значительно больше времени для получения схожего состояния.

В доказательство того, что полученный результат является ускорением процесса формирования, был проведен эксперимент с распределением частиц по всему полю и аналогичными параметрами (рисунок 2.2.1.2) .

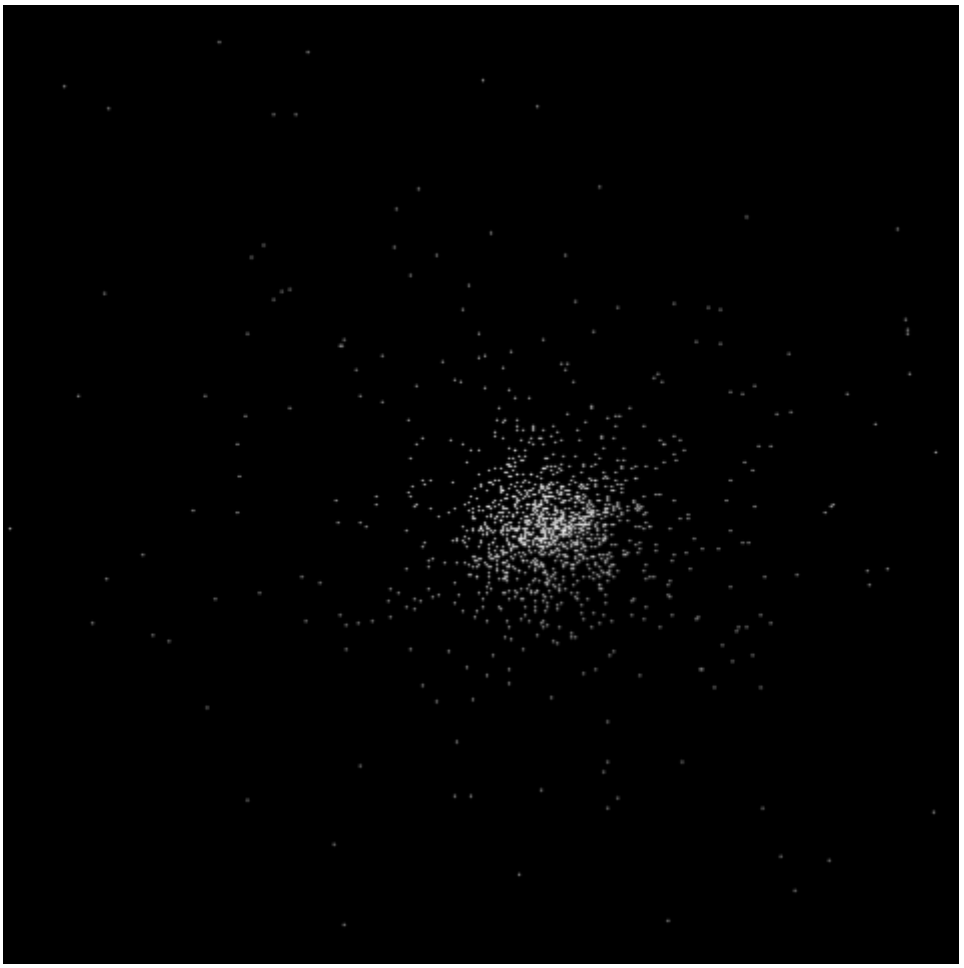


Рисунок 2.2.1.2. Распределение по всему полю эксперимента

Несмотря на изначально хаотичное расположение, под действием гравитации система также сошлась в похожую центральную сферу.

При этом хорошо заметно, что частицы собираются в сферу, вписанную в параллелепипед с размерами, соответствующими размерам поля эксперимента, а находившиеся в угловых частях модели, приобретают большую скорость в направлении центра масс и после гравитационного маневра улетают за пределы поля зрения.

Полученные результаты также подтверждают физическую корректность модели: дальние частицы испытывают слабое притяжение и, разогнавшись при падении, становятся гравитационно несвязанными (диссипируют).

2.2.2. Влияние малых флуктуаций на макроструктуру.

В ходе исследования был проведен запуск с распределением частиц по сфере и начальными параметрами, отличающимися менее чем на 1% от запуска из п.2.2.1. Полученный результат приведен на рисунке 2.2.2.1.

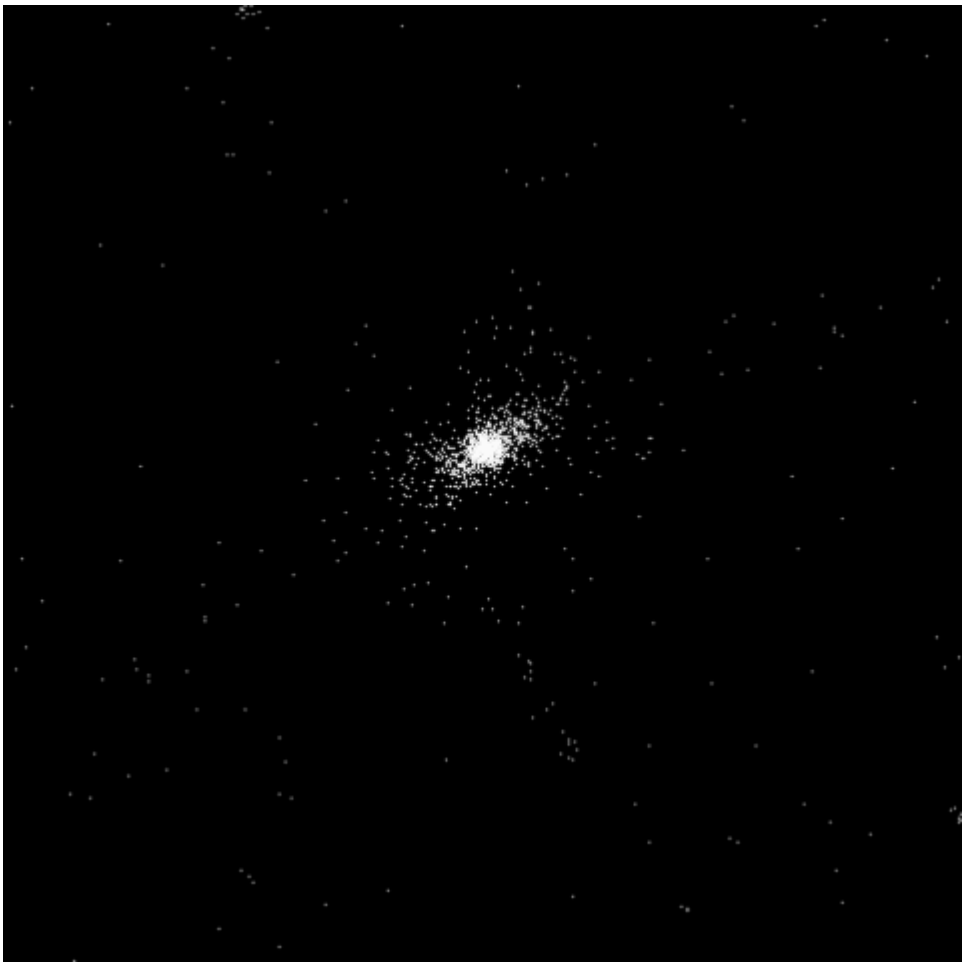


Рисунок 2.2.2.1. Сферическое распределение с минимальными отклонениями начальных параметров.

Полученный результат не отличается по форме, однако внесение небольших изменений в начальные параметры заметно повлияли на плотность центральной части структуры, а также на тенденцию её движения.

По результатам экспериментов можно сделать вывод, что малые флуктуации в начальных параметрах задачи N тел ведут к непредсказуемым изменениям конечного состояния системы. Также стоит упомянуть, что тенденция образования плотного центра сохраняется при любом распределении и не зависит от флуктуаций в начальных параметрах системы.

2.3. Получение нескольких структур.

Для исследования возможности образования множественных гравитационно-связанных структур была проведена серия экспериментов с повышенными значениями начальной угловой скорости.

Увеличение углового момента приводит к тому, что центробежная сила на периферии системы становится сопоставима с силой притяжения. В результате начальное облако фрагментирует на несколько локальных сгущений, которые впоследствии начинают гравитационно взаимодействовать друг с другом (рисунок 2.3.1).



Рисунок 2.3.1. Образование нескольких структур.

Полученный результат демонстрирует ярко выраженные множественные уплотнения частиц. Однако следует отметить, что данная конфигурация обладает чрезвычайно высокой чувствительностью к начальным условиям. Минимальное изменение параметров флуктуации или угловой скорости приводит к кардинально иному распределению масс. Кроме того, согласно законам гравитационной динамики, такие системы не являются абсолютно стабильными и вследствие взаимного притяжения и потери энергии, полученные кластеры частиц со временем сольются в единое тело.

Для оценки роли углового момента был проведен контрольный запуск с незначительно уменьшенной угловой скоростью (рисунок 2.3.2).

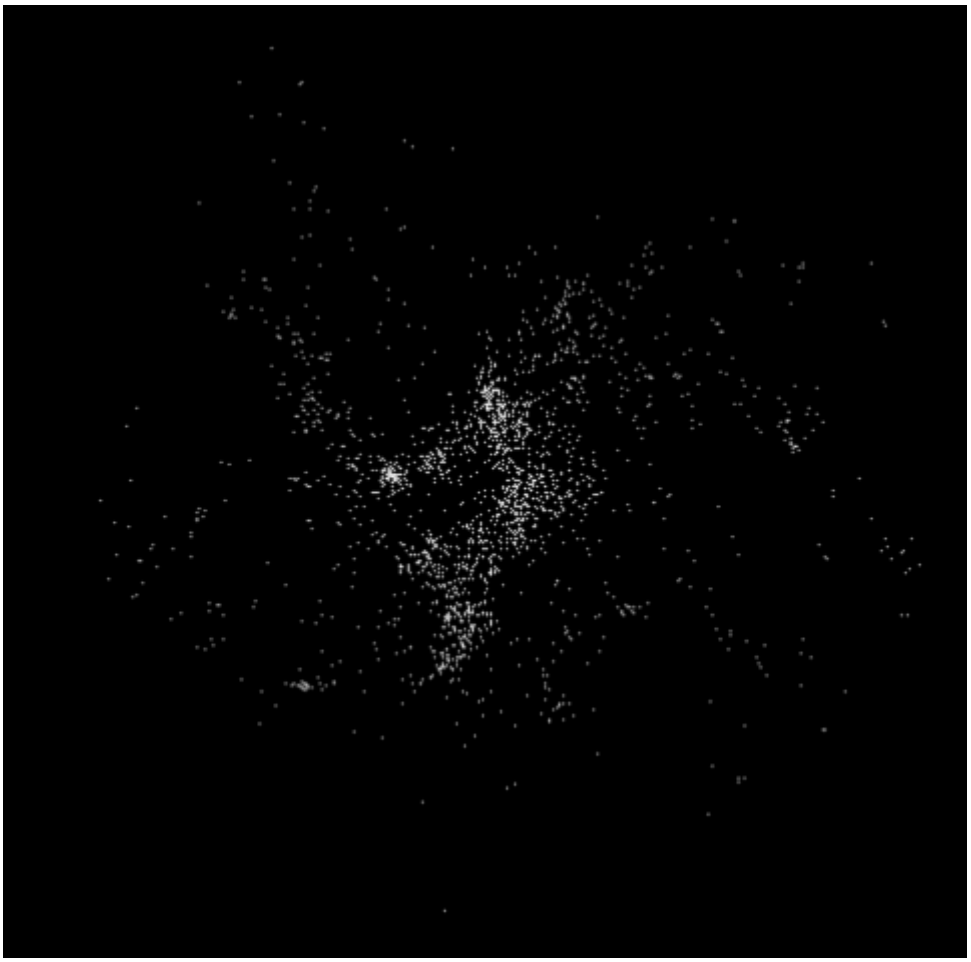


Рисунок 2.3.2. Контрольный запуск с измененной угловой скоростью

Малое снижение параметра привело к видимому падению центробежной силы. В результате система не успела фрагментировать на несколько частей, а образовала лишь одно неявно выраженное центральное тело. Данное ядро оказалось крайне динамически неустойчивым, что подтверждает критическую роль точного баланса между кинетической энергией вращения и потенциальной энергией притяжения для формирования долгоживущих систем подобного типа.

Заключение

По результатам данной лабораторной работы была успешно достигнута поставленная цель, заключавшаяся в исследовании влияния флуктуаций начальных параметров, угловой скорости вращения и типа начального пространственного распределения на формирование и устойчивость гравитационных структур в задаче N тел.

В ходе исследования была реализована компьютерная модель гравитационного взаимодействия частиц. Применение алгоритма пространственного разбиения (дерева Барнса-Хата) позволило снизить вычислительную сложность до.

Общий анализ полученных результатов показал, что поведение системы строго подчиняется законам классической механики. В отсутствие достаточного начального углового момента эволюция облака неизбежно приводит к образованию единого плотного ядра. При этом было отмечено, что наиболее быстрые частицы на периферии приобретают кинетическую энергию, превышающую потенциальную энергию связи, и навсегда покидают систему, становясь гравитационно несвязанными. Сравнение различных типов начального распределения (сферического и равномерного кубического) продемонстрировало, что геометрия начального облака влияет главным образом на временные масштабы процесса, ускоряя или замедляя их, но не изменяет его качественный физический исход.

В ходе работы был проведен анализ роли начальных флуктуаций на результат. Серия экспериментов наглядно подтвердила хаотическую природу задачи N тел. Было показано, что минимальное изменение начальных скоростей (на сотые доли) приводит к непредсказуемому расхождению траекторий и кардинально меняет макроскопическую форму и направление движения итоговой структуры. Это доказывает, что даже малые начальные возмущения плотности и скоростей формируют совершенно различные конфигурации.

Кроме того, при введении значительной угловой скорости вращения удалось добиться фрагментации облака и образования нескольких четко выраженных уплотнений. Однако данные конфигурации оказались крайне чувствительными к параметрам и неустойчивыми.

Полученные результаты являются ожидаемыми и соответствуют физическому представлению о гравитационном взаимодействии системы N частиц.